

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання розрахунково-графічної роботи
з навчальної дисципліни

«Теорія прийняття рішень»

для студентів напрямку підготовки 6.050101 – «Комп'ютерні науки»

Київ – 2017

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
до виконання розрахунково-графічної роботи
з навчальної дисципліни
«Теорія прийняття рішень»

для студентів напрямку підготовки 6.050101 – «Комп'ютерні науки»

*Рекомендовано вченою радою
факультету біомедичної інженерії КПІ ім. Ігоря Сікорського*

Київ
КПІ ім. Ігоря Сікорського
2017

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Теорія прийняття рішень» / Уклад.: д.т.н., доцент Л. С. Файнзільберг, к.т.н. В. С. Якимчук. – К.: КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 26 с.

*Рекомендовано Вченою радою ФБМІ «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
(Протокол № 2 від 30 жовтня 2017 р.)*

Навчально-методичне видання

Методичні вказівки

до виконання розрахунково-графічної роботи
з навчальної дисципліни «Теорія прийняття рішень»

для студентів напрямку підготовки 6.050101 – «Комп'ютерні науки»

Укладачі: *Л. С. Файнзільберг, д.т.н., доц.
В. С. Якимчук, к.т.н.*

Відповідальний
редактор: *Носовець Олена Костянтинівна, к.т.н.*

Рецензент: *Жуковська Ольга Анатоліївна, к.ф.-м.н., доц.*

Зміст

Вступ.....	5
Теоретичні відомості.....	8
Приклад до виконання розрахунково-графічної роботи.....	18
Завдання до розрахунково-графічної роботи	22
Загальні рекомендації до структури роботи.....	22
Загальні рекомендації до оформлення роботи.....	23
Питання для самоконтролю.....	25
Рекомендована література.....	25
Додаток.....	26

Вступ

Предмет навчальної дисципліни «Теорія прийняття рішень» – процес навчання і підготовки фахівця з напрямку підготовки 6.050101 «Комп'ютерні науки» зі спеціальності 122 «Комп'ютерні науки та інформаційні технології» за спеціалізацією «Інформаційні технології в біології та медицині» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня *бакалавра*, дозволить використовувати методи теорії прийняття рішень в різних умовах, розв'язання задач пов'язаних із застосуванням різних математичних підходів та алгоритмів.

В структурно-логічній схемі програми підготовки першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня *«бакалавр»*, навчальна дисципліна (5/II) **забезпечують** наступні дисципліни та кредитні модулі:

№ п/п	Назва кредитного модуля (дисципліни)	Шифр за ОПП
1	Математичний аналіз	1/I
2	Теорія біомедичних сигналів	3/CB
3	Інтелектуальний аналіз даних	11/II
4	Нечіткі моделі в медицині	5/C

Навчальна дисципліна (5/II) в структурно-логічній схемі програми підготовки фахівця **забезпечує** наступні навчальні дисципліни та кредитні модулі:

№ п/п	Назва кредитного модуля (дисципліни)	Шифр за ОПП
1	Моделювання систем	8/II
2	Основи штучного інтелекту	6/C

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів здатностей:

- прийняття рішень в умовах визначеності, коли дані відомі;
- прийняття рішень в умовах ризику, коли дані можна описати за допомогою ймовірнісних альтернатив;
- прийняття рішень в умовах невизначеності, коли даним не можна призначити визначені ваги (вагові коефіцієнти), які представляли б ступінь їх значимості в процесі прийняття рішень.

Основні завдання навчальної дисципліни

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми навчальної дисципліни студенти після засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати навчання:

знання:

СК-1	- способів та методів навчання;
СК-5	- основ наукової та дослідницької діяльності.
ІК-1	- інформаційних технологій, мов програмування, інструментарію програміста;
ІК-2	
ІК-3	
ПК-1	- основних понять, ідей та методів фундаментальної математики, дискретної математики, закономірностей випадкових явищ та процесів, методів оптимізації, чисельних методів, методів інтелектуального аналізу даних, основних підходів;
ПК-8	
ПК-11	- парадигм програмування, сучасних мов програмування, основних структур даних і алгоритмів.
ПК-13	
ПК-23	- фундаментальних основ вищої математики, аналітичної геометрії та лінійної алгебри, методів дискретної та прикладної математики, фізики, методів теорії ймовірності, ймовірнісних процесів і математичної статистики, методів досліджень операцій, методів математичного і алгоритмічного моделювання, засад системного аналізу та інтелектуального аналізу даних.
ПК-26	

вміння:

СК-1	- системно мислити;
СК-5	- використовувати довідкову літературу, технічну документацію;
	- розвивати та застосовувати у професійній діяльності творчі здібності;
	- відповідально ставитися до професійних обов'язків та виконуваної роботи.
ІК-1	- застосовувати знання фундаментальних дисциплін для розв'язку професійних задач;
ІК-2	
ІК-3	
	- застосовувати мови програмування, мови опису інформаційних технологій, мови специфікацій;

	- застосовувати інструментальні засоби при проектуванні та створенні інформаційних систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій.
ПК-1	- використовувати: основні поняття, ідеї та методи фундаментальної математики, методи дискретної математики, чисельних методів, ймовірісно-статистичні методи, методи дослідження операцій та інтелектуального аналізу даних; - розробляти та застосовувати моделі представлення знань, стратегії логічного виведення, технологій інженерії знань, технологій і інструментальних засобів побудови інтелектуальних систем; - застосовувати ефективні алгоритми для розв'язання професійних завдань; - володіти сучасними технологіями автоматизації проектування складних об'єктів і систем, продуктів і сервісів інформаційних технологій, сучасними парадигмами та мовами програмування; - використовувати методи інтелектуальної обробки даних та процесів і моделювання поведінки складних об'єктів та їх програмна реалізація.
ПК-8	
ПК-11	
ПК-13	
ПК-23	- застосовувати і розвивати фундаментальні, міждисциплінарні знання, строго доводити твердження, сформулювати результат, побачити наслідки отриманого результату; - застосувати існуючі моделі та методи математичного і алгоритмічного моделювання для вирішенні теоретичних і прикладних задач.
ПК-26	

досвід в системі типових завдань діяльності:

- основи побудови моделей вирішення проблемних ситуацій та методи їх оптимізації;
- створення та користування системами автоматизованого прийняття рішень.

Метою та основним завданням розрахунково-графічної роботи є набуття теоретичних знань та вмінь розв'язування практичних задач.

Теоретичні відомості

На початку 1970 року американський математик Томас Сааті зробив процедуру підтримки прийняття рішень, яку назвав "Analitics

hierarchy process". Автори російського видання перевели цю назву як "Метод аналізу ієрархій" (див. книгу: Саати Т. Принятие решений. Метод анализа иерархий. – М.: Радио и связь, 1993).

Цей метод займає особливе місце, завдяки тому, що він отримав виключно широке поширення і активно застосовується до цього дня. З цієї причини він заслуговує докладного опису в окремому розділі.

Метод дозволяє:

- виділити структурні елементи задачі прийняття рішень і формалізувати зв'язки між ними;
- визначити системи переваг ОПР і критеріїв, за якими оцінюються альтернативи;
- синтезувати правило прийняття рішень, яке ґрунтується на перевагах одних альтернатив у порівнянні з іншими.

Основа методу – структуризація задачі прийняття рішень на основі *багаторівневої ієрархії*.

Ієрархія є деякою абстракцією структури системи, яка полегшує вивчення функціональних взаємодій її компонент і їх впливів на систему в цілому. Ця абстракція може приймати різні форми, але в кожній з них проводиться спуск з вершини – спільної мети до підцілей, далі до сил, які впливають на ці підцілі, до людей, які впливають на ці сили, до цілей окремих людей, до їх стратегій і, нарешті, до наслідків, що є результатами цих стратегій.

Основні переваги методу:

- наочність моделей;
- простота інтерпретації результатів;
- відносна простота розрахунків;
- відповідність принципам системного аналізу;
- можливість оцінювання альтернатив не тільки за кількісними, але і за якісними критеріями, що суб'єктивно визначаються експертами;
- стійкість до порушення узгодженості суб'єктивних оцінок.

Метод ґрунтується на таких аксіомах

1. Аксіома *пов'язаності*. Якщо $m(a, b)$ – пріоритет, що визначає у скільки разів деякий елемент ієрархії a має переваги у порівнянні з іншим елементом b , то виконується умова:

$$m(a, b) = 1 / m(b, a). \quad (1)$$

Наприклад, якщо a в 2 рази має перевагу над елементом b , то з цього випливає, що b в 0,5 разів має перевагу над a .

2. Аксиома *гомогенності*. На кожному рівні ієрархії діапазон оцінок елементів, що порівнюються, не повинен сильно відрізнятися і має бути однаковий для всіх парних оцінок, наприклад від 1/9 до 9.

3. Аксиома *синтезу*. Оцінки елементів більш високого рівня ієрархії не залежить від оцінок на більш низьких рівнях.

Метод Сааті узагальнює традиційне поняття транзитивності для будь-якої трійки альтернатив.

Нагадаємо, що традиційне поняття транзитивності полягає в тому, що

$$\text{якщо } a \succ b \text{ і } b \succ c, \text{ то } a \succ c. \quad (2)$$

Узагальнене поняття транзитивності формулюється так:

$$\begin{aligned} \text{якщо } a \succ b \text{ в } m_1 \text{ разів, а } b \succ c \text{ в } m_2 \text{ разів,} \\ \text{то } a \succ c \text{ в } m_1 m_2 \text{ разів.} \end{aligned} \quad (3)$$

Для порівняння елементів на двох сусідніх рівнях ієрархія використовуються різні види відносин верхнього і нижнього рівнів, наприклад:

- цілі - підцілі;
- цілі - критерії;
- цілі - засоби їх досягнення;
- цілі - фактори, які можуть вплинути на їх досягнення;
- узагальнений критерій – окремі критерії;
- критерій - альтернативи.

Головний принцип методу аналізу ієрархій – узагальнення задачі на верхньому та її деталізація на нижніх рівнях ієрархії. Тобто верхній рівень визначає головні цілі, а нижні – способи формування та методи розбиття елементів попереднього рівня (рис. 1).

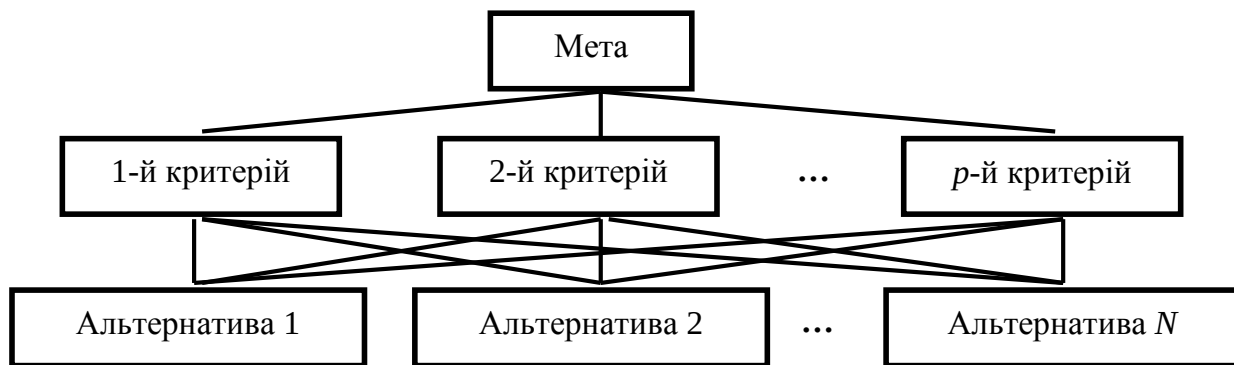


Рис. 1. Приклад трирівневої моделі абстрактної задачі

Продемонструємо принцип створення ієрархічної моделі на прикладі конкретної задачі – прийняття рішення про стратегію розвитку фармацевтичної промисловості.

Будемо вважати, що можливі альтернативи такі:

- відмова від розвитку вітчизняної промисловості, тобто імпортна закупка всіх ліків;

- створення підприємств з випуску обмеженої групи ліків;

- створення виробництв основної номенклатури ліків.

Далі визначаємо основних учасників процесу, якими є:

- держава;

- виробники ліків;

- споживачі.

Треба також прийняти до уваги різні інтереси цих сторін. Так мета держави – нові робочі місця, оподаткування, низькі ціни ліків для вирішення соціальних проблем. Основний інтерес виробників – отримання максимальних прибутків, а споживачів – отримання якісних ліків в розумні терміни за прийнятними цінами.

Навіть такий попередній аналіз дозволяє побудувати ієрархію задачі, визначити її структуру та взаємозв'язки між окремими елементами різних рівнів, що в подальшому полегшує розв'язок задачі (рис.2).

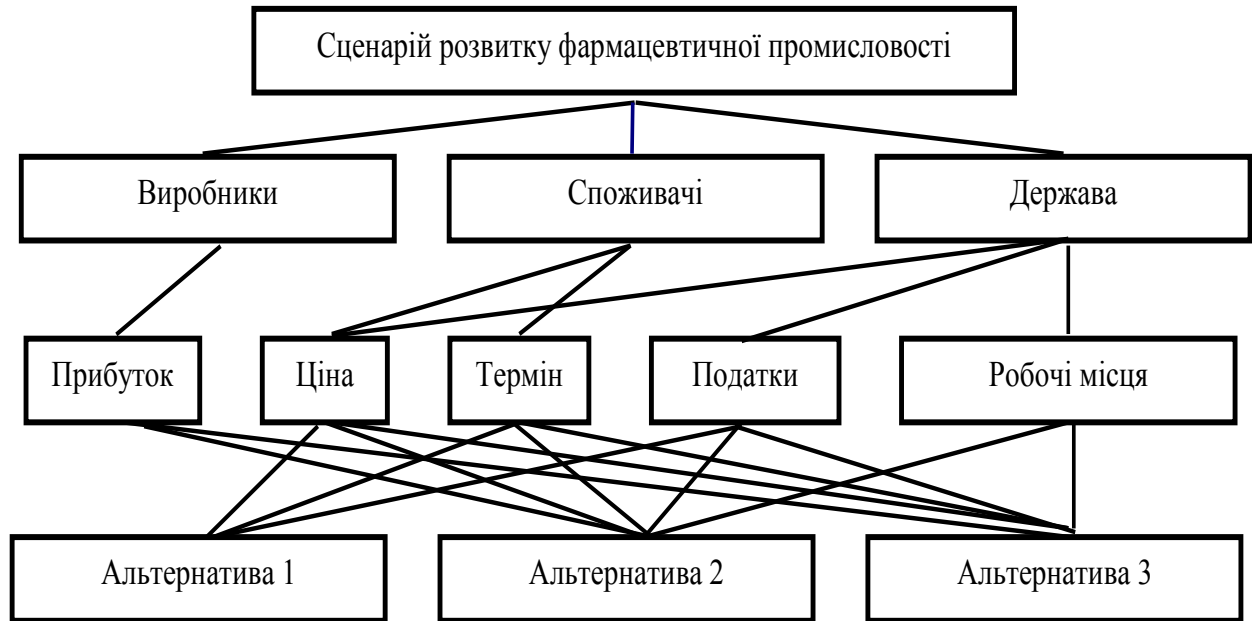


Рис. 2. Приклад спрощеної ієрархії конкретної задачі

Число рівнів в ієрархічній моделі може бути довільним. Наприклад, якщо створюється модель для вибору автомобіля, то рівень критеріїв має включати критерій «надійність».

Цей критерій можна далі деталізувати наступним рівнем, який включає вже критерії «надійність двигуна», «надійність ходової частини» тощо. В свою чергу надійність ходової частини можна деталізувати критеріями наступного рівня, такими як «надійність гальмівної системи», надійність підвіски і т.д.

Наступний крок – створення матриць парних порівнянь елементів кожного рівня ієрархії, тобто визначення пріоритетів m_{ij} , які визначають відносну важливість i -го елемента в порівнянні з j -м, з точки зору більш високого рівня ієрархії, зокрема, критеріїв відносно мети, альтернатив відносно кожного окремого критерія тощо.

В таблиці 1. подано приклад матриці парних порівнянь для трьох елементів

Для перевірки узгодженості таблиць парних порівнянь, в яких можуть фігурувати суб'єктивні оцінки пріоритетів елементів, метод Сааті використовує елементи матричного аналізу (лінійної алгебри), зокрема поняття власний вектор і власне число квадратної матриці.

Приклад матриці парних порівнянь

	Елемент 1	Елемент 2	Елемент 3
Елемент 1	1	m_{12}	m_{13}
Елемент 2	$m_{21} = 1/m_{12}$	1	m_{23}
Елемент 3	$m_{31} = 1/m_{13}$	$m_{32} = 1/m_{23}$	1

Математичні основи методу Сааті. Перш за все не зайве нагадати основні означення лінійної алгебри, якими будемо користуватися далі.

Маємо квадратну $n \times n$ матрицю

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \quad (4)$$

і n вимірний вектор

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}. \quad (5)$$

Множення зліва матриці A на вектор $\vec{x}$ називають *лінійним перетворенням*, в результаті якого отримаємо інший вектор $\vec{y}$, тобто

$$A\vec{x} = \vec{y}. \quad (6)$$

В загальному випадку довжини та напрями векторів $\vec{x}$ і $\vec{y}$ не співпадають.

Нехай, наприклад

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} \quad (7)$$

$$\vec{x} = \begin{pmatrix} \frac{13}{3} \\ 5 \\ -\frac{5}{3} \end{pmatrix}. \quad (8)$$

Тоді за правилом множення матриць маємо (рис. 3)

$$\vec{y} = A\vec{x} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{13}{3} \\ 5 \\ -\frac{5}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot \frac{13}{3} - 2 \cdot \frac{5}{3} \\ 5 \cdot \frac{13}{3} - 4 \cdot \frac{5}{3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 15 \end{pmatrix}. \quad (9)$$

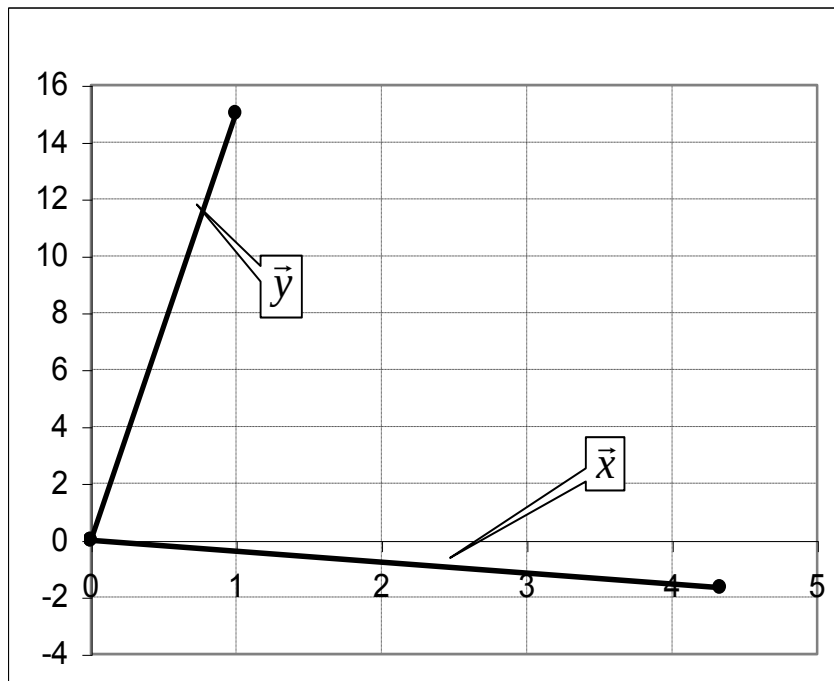


Рис. 3. Результат множення матриць (7)

Власний вектор матриці A – це такий особливий вектор $\vec{x} = \vec{x}^*$, для якого виконується співвідношення

$$A\vec{x}^* = \lambda\vec{x}^*, \quad (10)$$

де λ – власне число.

Співвідношення (10) означає, що при множенні матриці на власний вектор він тільки змінює довжину, але не змінює напрям.

Покажемо, що для матриці (7) власним є вектор

$$\bar{x}^* = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix}, \quad (11)$$

а власне число дорівнює $\lambda = 6$.

Для цього визначимо результат добутку (рис. 4) матриці (7) на вектор (11):

$$A\bar{x}^* = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 5 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 5 \\ 5 \cdot 2 + 4 \cdot 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 12 \\ 30 \end{pmatrix} = 6 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \end{pmatrix} = \lambda \bar{x}^*.$$

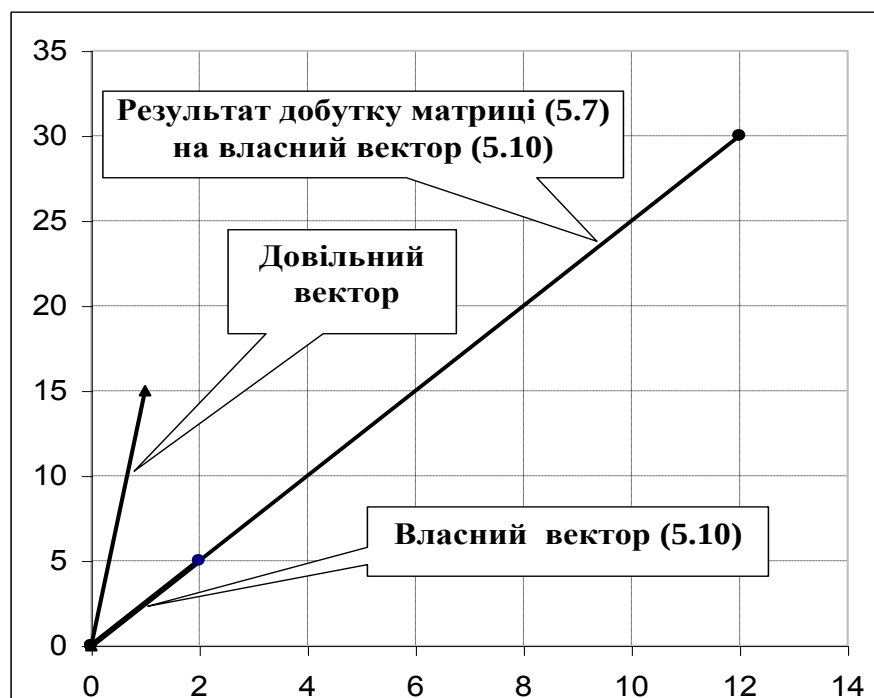


Рис. 4. Результат множення матриці на власний вектор

Повернемося до визначення елементів m_{ij} таблиці 1 парних порівнянь.

Зрозуміло, якщо для альтернатив $d_i \in D$ і $d_j \in D$ існують об'єктивні кількісні оцінки ω_i , ω_j їх якості, то визначення ступеня переваги m_{ij} не потребує особливих зусиль:

$$m_{ij} = \frac{\omega_i}{\omega_j}. \quad (12)$$

Проте на практиці такі об'єктивні оцінки часто відсутні. Можна лише припустити, що ОПР надає якісне попарне порівняння альтер-

натив d_i і d_j , та для визначення m_{ij} використовувати шкалу відносної важливості (табл. 2).

Таблиця 2

Шкала відносної важливості альтернатив

Якісна характеристика ступеню переваги d_i у порівнянні з d_j	Числове значення m_{ij}
Однакова значимість	1
Слабка значимість	3
Істотна значимість	5
Очевидна значимість	7
Абсолютна значимість	9
Проміжні значення між сусідніми судженнями	2, 4, 6, 8

Метод Сааті передбачає перевірку узгодженості таблиць бінарних відношень, в яких фігурують суб'єктивні оцінки пріоритетів альтернатив d_i і d_j , що порівнюються, і перехід від матриць парних порівнянь до кількісних оцінок, що дозволяє провести рейтинг альтернатив.

Така оцінка ґрунтується на двох властивостях матриці парних порівнянь:

1⁰. Діагональні елементи матриці парних порівнянь рівні 1, а решта – задовольняють умову узгодженості

$$m_{ij} = 1/m_{ji}, \quad \forall i, j = 1, \dots, n. \quad (13)$$

2⁰. Судження про відносну важливість елементів не протирічні, тобто

$$m_{ik} = m_{ij}m_{jk}, \quad \forall i, j, k = 1, \dots, n. \quad (14)$$

Зрозуміло, що умови (13), (14) виконуються автоматично, якщо значення m_{ij} ґрунтується на об'єктивних кількісних оцінках, тобто ваги альтернатив $\omega_1, \dots, \omega_n$ точно відомі.

Дійсно, в цьому випадку

$$m_{ik} = \frac{\omega_i}{\omega_k}, \quad m_{ij} = \frac{\omega_i}{\omega_j}, \quad m_{jk} = \frac{\omega_j}{\omega_k}.$$

Отже,

$$m_{ij} = \omega_i / \omega_j = \frac{1}{\omega_j / \omega_i} = 1 / m_{ji},$$

$$m_{ij} m_{jk} = \frac{\omega_i}{\omega_j} \frac{\omega_j}{\omega_k} = \frac{\omega_i}{\omega_k} = m_{ik}.$$

Із співвідношення $m_{ij} = \frac{\omega_i}{\omega_j}$ випливає, що

$$m_{ij} \frac{\omega_j}{\omega_i} = \frac{\omega_i}{\omega_j} \cdot \frac{\omega_j}{\omega_i} = 1, \quad i, j = 1, \dots, n,$$

або, що те ж саме,

$$\frac{1}{\omega_i} m_{ij} \omega_j = 1, \quad i, j = 1, \dots, n.$$

Знайдемо суму:

$$\frac{1}{\omega_i} \sum_{j=1}^n m_{ij} \omega_j = n, \quad i = 1, \dots, n,$$

звідки

$$\sum_{j=1}^n m_{ij} \omega_j = n \omega_i, \quad i = 1, \dots, n. \quad (15)$$

Запишемо співвідношення (15) у векторно-матричному вигляді

$$\mathbf{M} \vec{\omega} = n \vec{\omega}, \quad (16)$$

де

$$\mathbf{M} = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & \cdots & m_{1n} \\ m_{21} & m_{22} & \cdots & m_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ m_{n1} & m_{n2} & \cdots & m_{nn} \end{pmatrix} \quad (17)$$

– квадратна матриця парних порівнянь, а

$$\vec{\omega} = (\omega_1, \dots, \omega_n) \quad (18)$$

– вектор, компоненти якого представляють собою пріоритети альтернатив.

З формули (16) випливає, що:

- вектор $\vec{\omega} = (\omega_1, \dots, \omega_n)$ – власний вектор матриці парних порівнянь $\mathbf{M}$;
- n – власне число матриці парних порівнянь $\mathbf{M}$.

Таким чином, аналіз властивостей матриці парних порівнянь дозволяє зробити такі висновки:

1. Для визначення вектору пріоритетів $\vec{\omega} = (\omega_1, \dots, \omega_n)$ достатньо знайти власний вектор матриці парних порівнянь $\mathbf{M}$, відповідний її максимальному власному числу $\lambda_{\max}$.

2. Судження про відносну важливість елементів в матриці порівнянь узгоджені, якщо її порядок n збігається з максимальним власним числом $\lambda_{\max}$, тобто $\lambda_{\max} = n$.

3. Відхилення $\lambda_{\max}$ від n може слугувати мірою узгодженості суб'єктивних суджень про відносну важливість елементів.

З цією метою використовують індекс узгодженості

$$I = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1}. \quad (19)$$

На практиці наближені значення компонент вектора пріоритетів $\vec{\omega} = (\omega_1, \dots, \omega_n)$ знаходять як нормоване середнє геометричне елементів матриці (17).

Іншими словами, для визначення компонент вектора $\vec{\omega} = (\omega_1, \dots, \omega_n)$ використовують співвідношення

$$\vartheta_i = \sqrt[n]{\prod_{j=1}^n m_{ij}}, \quad (20)$$

$$\omega_i = \frac{\vartheta_i}{\sum_{i=1}^n \vartheta_i}, \quad i = 1, \dots, n. \quad (21)$$

Приклад до виконання розрахункової роботи

Необхідно обрати найкращу з трьох альтернатив d_1 , d_2 , d_3 за трьома критеріями q_1 , q_2 , q_3 , відносна важливість яких представлена в матриці порівнянь (таблиця 3).

Таблиця 3

Парні порівняння важливості критеріїв q_1 , q_2 , q_3

Критерії	q_1	q_2	q_3
q_1	1	2	3
q_2	0,5	1	0,5
q_3	0,33	2	1

Згідно з цими даними критерій q_1 в два рази важливіший за критерій q_2 і в три рази важливіший за критерій q_3 . Слід звернути увагу на те, що вище згадані дані задовольняють умову узгодженості (13).

Аналогічним чином задаються парні порівняння якостей альтернатив за кожним з критеріїв, які викладено (табл. 4 - 6).

Використовуючи співвідношення (20), (21) та за даними таблиць 3 - 6, обчислимо наближені значення власних векторів, компоненти яких визначають пріоритети критеріїв q_1 , q_2 , q_3 , а саме вектор

$$\mu = (0,55 \quad 0,19 \quad 0,26)$$

і вектори

$$v_1 = (0,63 \ 0,22 \ 0,15),$$

$$v_2 = (0,37 \ 0,41 \ 0,22),$$

$$v_3 = (0,22 \ 0,13 \ 0,35),$$

компоненти яких визначають пріоритети альтернатив d_1, d_2, d_3 за кожним з критеріїв.

Таблиця 4

Парні порівняння якостей альтернатив d_1, d_2, d_3 за критерієм q_1

Альтернативи	d_1	d_2	d_3
d_1	1	4	3
d_2	0,25	1	2
d_3	0,33	0,5	1

Таблиця 5

Парні порівняння якостей альтернатив d_1, d_2, d_3 за критерієм q_2

Альтернативи	d_1	d_2	d_3
d_1	1	0,25	6
d_2	4	1	0,5
d_3	0,17	2	1

Таблиця 6

Парні порівняння якостей альтернатив d_1, d_2, d_3 за критерієм q_3

Альтернативи	d_1	d_2	d_3
d_1	1	3	0,2
d_2	0,33	1	0,33
d_3	5	3	1

Ранжування альтернатив здійснюється на підставі обчислення глобальних пріоритетів так, як показано в таблиці 7.

Таблиця 7

Порядок обчислень глобальних пріоритетів альтернатив

Альтернативи	Критерії			Глобальні пріоритети
	q_1	q_2	q_3	
	μ_1	μ_2	μ_3	
d_1	v_{11}	v_{21}	v_{31}	$\mu_1 v_{11} + \mu_2 v_{21} + \mu_3 v_{31}$
d_2	v_{12}	v_{22}	v_{32}	$\mu_1 v_{12} + \mu_2 v_{22} + \mu_3 v_{32}$
d_3	v_{13}	v_{23}	v_{33}	$\mu_1 v_{13} + \mu_2 v_{23} + \mu_3 v_{33}$

Таким чином, при визначенні глобальних пріоритетів метод Сааті застосовує процедуру адитивної згортки пріоритетів альтернатив за окремими критеріями з урахуванням важливості цих критеріїв з точки зору ОПР.

На підставі розрахунків за наявними даними альтернативу d_1 слід визнати найкращою, тому що вона має найвищий глобальний пріоритет (таблиця 8).

Таблиця 8

Результати ранжирування альтернатив за методом Сааті

Альтернативи	Критерії			Глобальні пріоритети	Ранг
	q_1	q_2	q_3		
	0,55	0,19	0,26		
d_1	0,63	0,22	0,15	0,43	1
d_2	0,37	0,41	0,22	0,34	2
d_3	0,22	0,13	0,65	0,31	3

Завдання до розрахунково-графічної роботи

1. Сформулювати **конкретну практичну** задачу відбору альтернатив за багатьма критеріями.
2. Надати вихідні дані для її розв'язку за методом Сааті.
3. Представити таблиці розрахунків.
4. Навести необхідні формули та графічні ілюстрації.

Загальні рекомендації до структури роботи

Типова структура розрахункової роботи така:

- титульний лист (за стандартною формою).
- вступ (короткий опис актуальності прикладної задачі, яка вирішується).
 - постановка задачі (одна фраза, яка стисло формулює сутність розрахунково-графічної роботи (далі – РГР)).
 - огляд літератури – короткий опис (з посиланням на відповідні джерела, оформлення джерел представлено 7 пункті загальних рекомендації до оформлення роботи) методу аналізу ієрархій, його місце серед методів багатокритеріальної оптимізації, недоліки методу.
 - основна частина (див. зміст та завдання РГР).
 - висновки (2-3 речення).
 - список посилань (10-15 посилань, з яких не більш як 5 посилань на матеріали з Інтернет з наданням точки доступу).

Усі структурні елементи роботи розпочинаються з нової сторінки.

Текст звіту набирається шрифтом Times New Roman 14 з полуторним міжрядковим інтервалом. Поля повинні мати такий розмір: ліве – 20 мм, праве – 10 мм, верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Формули набираються за допомогою редактора Microsoft Equation 3.0.

Титульний аркуш містить:

- найменування вищого навчального закладу, факультету, кафедри;
- назву дисципліни і назву роботи;
- назву групи, прізвище, ім'я і по батькові студента
- прізвище, ініціали викладача;

- місто та рік.

Приклад оформлення титульного аркуша наведено у додатку.

Загальні рекомендації до оформлення роботи

1. Розрахунково-графічна робота оформлюється в електронному вигляді та на паперовому носії (брошується в окремі папки).

2. Формат сторінки А4, поля зліва – 3 см, зверху та знизу – 2 см, справа 1 см, абзацний відступ 1,25 см.

3. Формули будуються за допомогою об'єкта Microsoft Equation 3.0 та центруються. Послідовна нумерація формул надається справа. Для цього рекомендується використовувати таблицю з двох колонок (без рамок за допомогою сітки, що не роздруковується), в яких здійснюється відповідне форматування (формула – по центру, номер формули по правій кромці, див. наступний приклад):

$$m_{ik} = m_{ij}m_{jk}, \quad \forall i, j, k = 1, \dots, n. \quad (1)$$

4. Рисунки **вбудовуються по центру листа** в тексті за допомогою об'єкта рисунок Microsoft Word так, щоб їх можна було редагувати та масштабувати. Рисунки нумеруються послідовно, під рисунком наводиться підписунок (див. приклад):

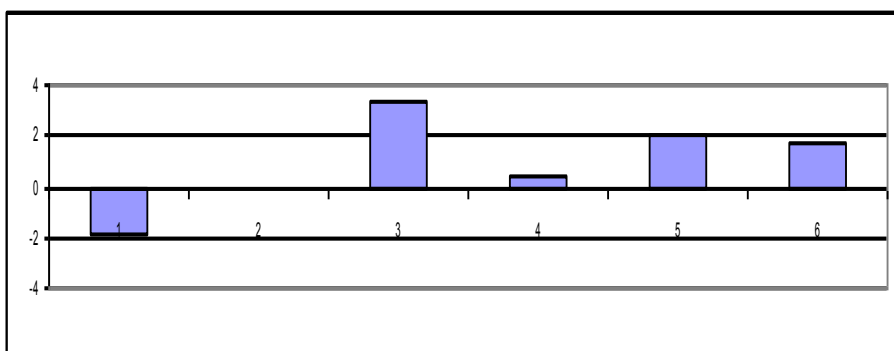


Рис 1. Діаграма показників.

5. Таблиці послідовно **нумеруються** та надаються у відповідних частинах тексту з заголовком та **найменуваннями** рядків та стовпчиків (див. приклад):

Таблиця 1.

Результати обчислень

Параметри	Оцінки параметрі при рівні шуму			
	$\xi_0=5\%$	$\xi_0=10\%$	$\xi_0=25\%$	$\xi_0=50\%$
$A_Q = -0,1$	-0,09	-0,07	-0,06	-0,03
$\mu_Q = -10$	-9,98	-9,99	-9,97	-9,92
$\sigma_Q^{(1)} = 3$	3,17	3,42	3,46	5,24

6. Посилення на літературу надаються послідовно після фраз у відповідних частинах тексту (огляді літератури) **в квадратних дужках** (див. приклад):

За статистичними даними у 50% випадків перший контакт хворого з лікарем відбувається у відділенні кардіореанімації [3]. Зрозуміло, що кардинально змінити цю ситуацію може лише профілактична медицина [4]. Для цього необхідні зручні.....

7. Список літератури надається в кінці тексту. Для статей вказувати **інтервал сторінок**, для монографій – **загальну кількість** сторінок. Бажано посилатися **на першоджерело**, а не на матеріал з Інтернет (див. приклад):

1. Беркутов А.М., Гуржин С.Г, Дунаев А.А, Прошин Е.М. Повышение эффективности регистрации формы электрокардиосигнала корреляционной обработкой в цифровой осциллографии // Биомедицинские технологии и радиоэлектроника. – 2002. – № 7. – С. 4 -13.
2. Мурашко В.В., Струтинский А.В. Электрокардиография. – М.: Медицина, 1991. – 288 с.

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте метод аналізу ієрархій.
2. Опишіть переваги методу Сааті та аксіоми на яких він ґрунтується.
3. Які особливості методу аналізу ієрархій Вам відомі?
4. Наведіть властивості матриць парних порівнянь:
5. Поясніть математичне визначення «власний вектор матриці».
6. Поясніть чим власний вектор матриці відрізняється від довільного вектору та надайте графічну інтерпретацію.

Рекомендована література

1. *Волошин О.Ф, Мащенко С.О.* Моделі та методи прийняття рішень: навч. посібник для студ. вищ. навч. закл. – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – 336 с.
2. *Зайченко Ю.П.* Дослідження операцій. Підручник. Сьоме видання, перероблене та доповнене. – К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. – 816 с.
3. *Литвак Б.Г.* Экспертная информация: Методы получения и анализа. – М.: Радио и связь, 1982. – 184 с.
4. *Саати Т.* Принятие решений. Метод анализа иерархий (пер. с англ.). – М.: Радио и связь, 1993. – 278 с.

Додаток

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет біомедичної інженерії
Кафедра біомедичної кібернетики

РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНА РОБОТА

**з дисципліни
"Теорія прийняття рішень"**

Варіант № _____

Група _____

Прізвище, ім'я студента

Перевірив:

Київ 2017